Tahák

Matematická analýza · IES FSV UK · Josef Hlahulek

Binomická věta

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

$$\begin{aligned}
(a+b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\
(a-b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2 \\
(a+b)^3 &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \\
(a-b)^3 &= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3
\end{aligned}$$

Rozdíl n-tých mocnin

$$a^n - b^n = (a-b)\left(a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1}\right)$$

$$a - b = \frac{a^n - b^n}{a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1}}$$

$$\begin{aligned}
n = 2 \quad & a^2 - b^2 = (a-b)(a+b) \\
n = 3 \quad & a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)
\end{aligned}$$